Engineering Portfolio

Josiah Christoff Susanto

Elektromechanische Systeme • CAD-Design • Embedded Electronics • Produktentwicklung

Aachen, Deutschland | +49 1512 9710619 | josiahsusanto@gmail.com

Projekt :

10m Elektronisches Zielsystem & 10m Laufscheibenanlage

2023 – 2026



PROJEKTÜBERSICHT

10m Elektronisches Zielsystem

Problemstellung

Traditionelle Zielsysteme sind teuer und lokal schwer erhältlich.

Zielsetzung

Entwicklung eines kommerziell nutzbaren elektronischen Zielsystems für den Schießsport, das kostengünstig ist und lokal verfügbar gemacht werden kann.

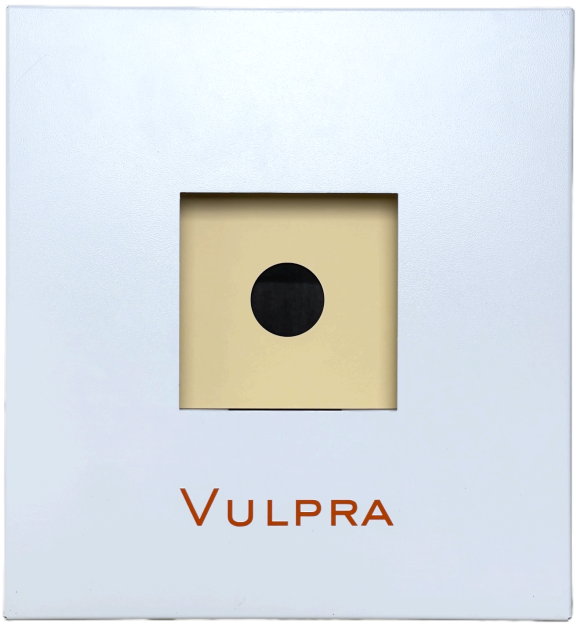
Projektumfang

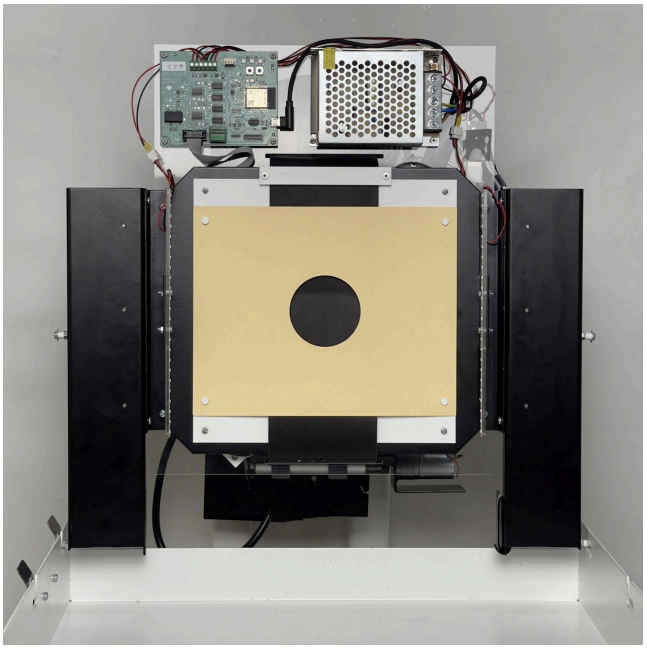
- Mechanische Konstruktion
- Elektronische Integration
- Embedded-System-Entwicklung
- Montageprozess
- Vorbereitung der Fertigung
- Produktstandardisierung

Meine Rolle

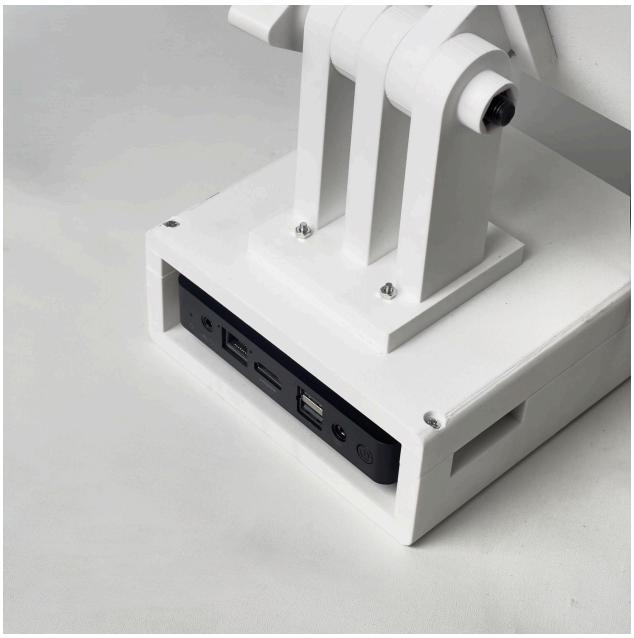
Verantwortlichkeiten :

- Systemarchitektur
- Mechanische Konstruktion
- Elektronische Integration
- Logikdesign
- Montage
- Testung
- Dokumentation
- Budgetplanung
- Kundenkommunikation


VULPRA

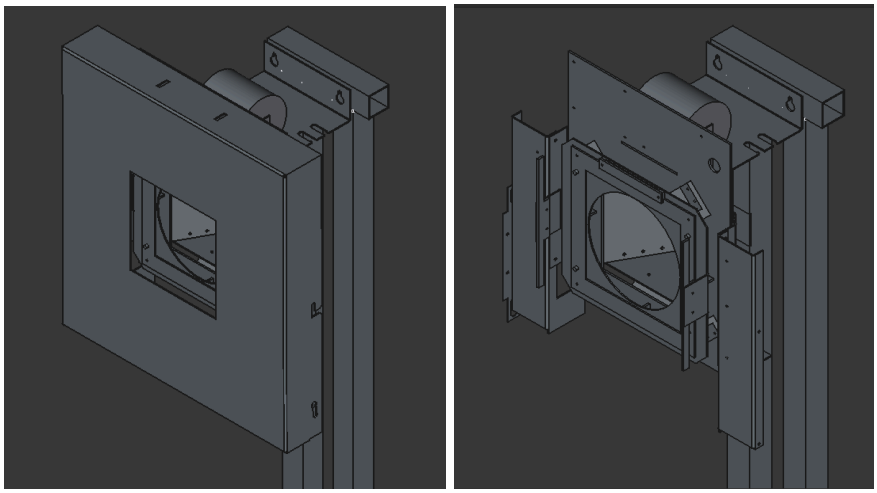



VULPRA

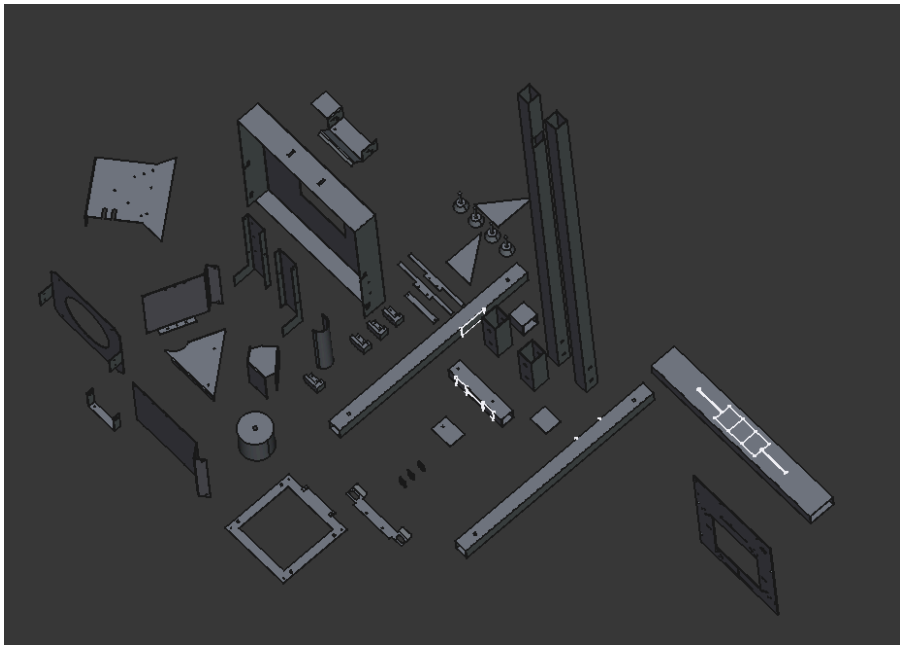


CAD DESIGN

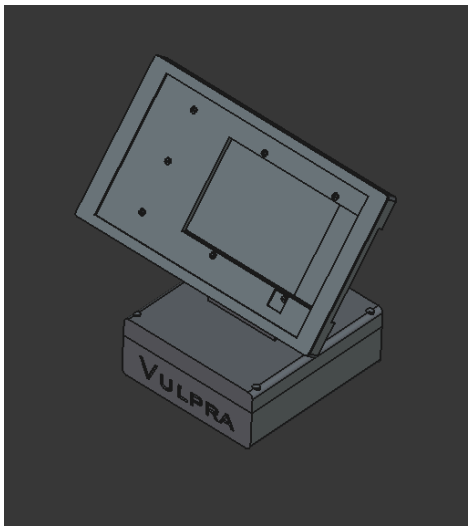
Mechanische Konstruktion

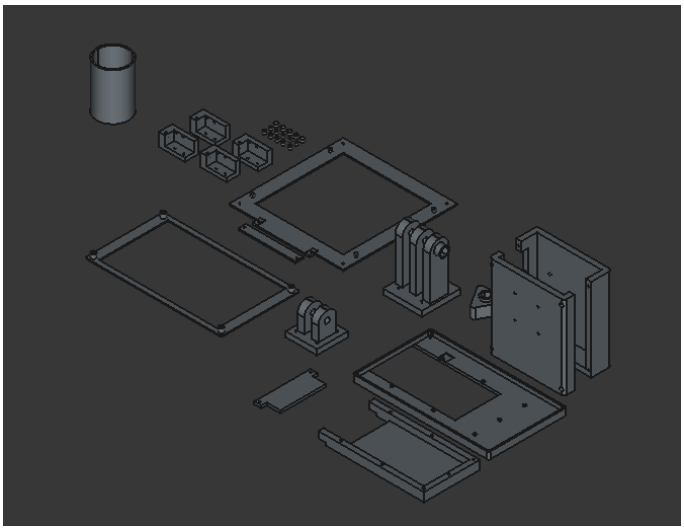


Überblick über das vollständige mechanische Design



Überblick über die von mir entwickelten Komponenten




\

Überblick über das Monitor-Design

Designüberlegungen

- Einfache Fertigung
- Kostenoptimierung
- Zuverlässigkeit
- Wartungsfreundlichkeit

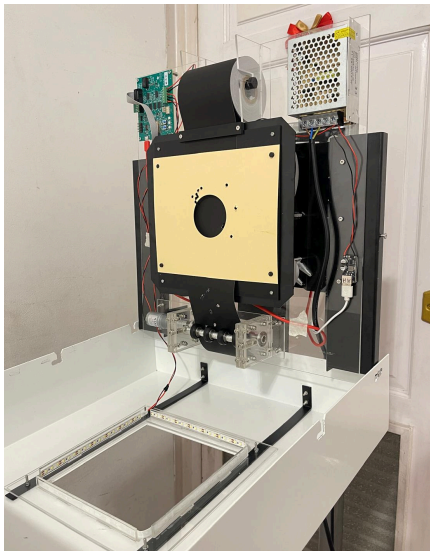
Entwicklungsprozess

Herausforderung

Entwicklung eines zuverlässigen Zielsystems mit effizientem mechanischem Design.

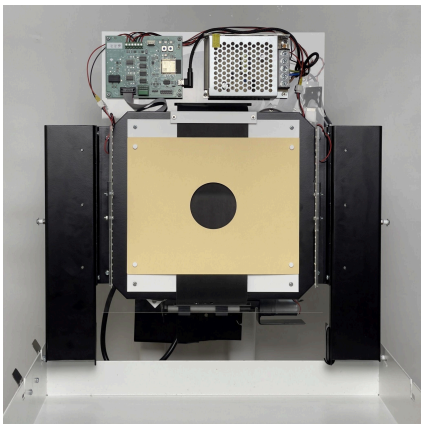
Entwicklung

Version 1



Problem: Das Design war zu komplex und nicht effizient genug. Dadurch waren Gewicht und Anzahl der Bauteile höher, und die Montage war schwieriger.

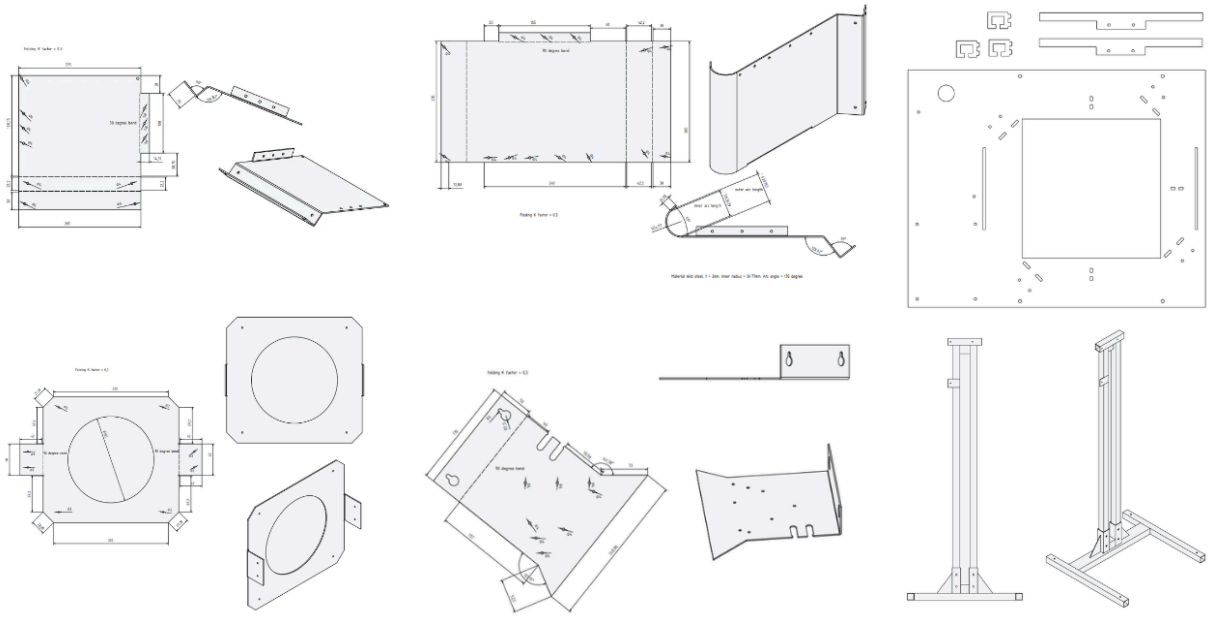
Version 2 (Finales Produkt)



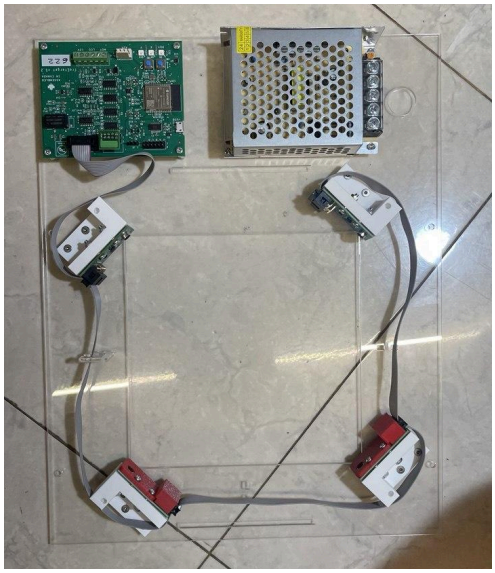
Durch gezielte Verbesserungen und effizienteres Design konnte ich die Anzahl der Bauteile und das Gewicht reduzieren sowie die Montage vereinfachen, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen.

Fertigung & Dokumentation

Fertigungsdesign



Diese Übersicht zeigt Teile der technischen Konstruktionsunterlagen für den Fertigungsprozess. Die restlichen Dateien liegen im DXF- und PDF-Format vor und sind auf meinem GitHub einsehbar.



Darstellung der internen Komponenten vor der vollständigen Montage.

10m Laufscheibenanlage

Die Projektdokumentation finden Sie unter diesem Google Drive Link :
Running target portfolio

Danksagung

Für weitere Informationen, CAD-Dateien und technische Dokumentation:

Email: josiahsusanto@gmail.com

Telefon: +49 1512 9710619

Portfolio Repository: https://github.com/redfoxxxi/ET_MASTER_CODE